

Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #9

1. Considere el anillo $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ y su grupo de unidades $(U_8, \cdot)$ calcule explícitamente este grupo, es decir encuenre un grupo conocido al que es isomorfo.

2. Pruebe que la caracteristica de un cuerpo es p o cero

3. El objetivo de este problema es probar el *Teorema de Wilson*.

   - Muestre que 1 y $p-1$ son los únicos elementos que son sus propios inversos en el cuerpo $\mathbb{Z}_p$.Puede ser útil considerar la ecuación $x^2 - 1 = 0$
   - Deduzca el *Teorema de Wilson*, sea p primo entonces $(p-1)! = -1(\mod p)$
   - (Opcional)El resultado anterior es un si y solo sí.Pruebe que si $n > 5 \in \mathbb{N}$ satisface $(n-1)! = -1(\mod n)$ entonces n es primo.Argumente por contradicción

4. Considere el Anillo $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \quad a, b \in \mathbb{Z}\}$ (Pruebe que es un anillo).Pruebe que $(2, 1 + \sqrt{-5})$ es un ideal maximal pero no principal en $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

5. Sea A un anillo conmutativo con unidad y $J \subset A$ un ideal propio de A pruebe que:

   - Pruebe que J es primo si y solo si $A \backslash J$ es dominio de integridad
   - Pruebe que J es maximal si y solo si $A \backslash J$ es cuerpo.

6. Sea $\mathbb{Q}$ el cuerpo de los números racionales y R cualquier anillo. Si $f, g : \mathbb{Q} \mapsto R$ son homomorfismos de anillos tal que $f|_{\mathbb{Z}} = g|_{\mathbb{Z}}$.Muestre que $f = g$.